

F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA

**FAMILIA PROFESIONAL / DEPARTAMENTO
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES**

**FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED
COMUNIDAD VALENCIANA**

**PROPUESTA DIDÁCTICA
MÓDULO**

PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES

Código: 0370 Nº Horas: 200 Modalidad: Presencial

Curso: 2025/2026

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Empreu	 IES Jaume II El Just Tavernes de la Valldigna	 GOBIERNO DE ESPAÑA  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

0. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN TEÓRICA CONTEXTUALIZADA

0.1. Normativa de referencia

	Ámbito	Tipo	Norma
Enseñanza	Estatal	Normativa de ordenación	Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional
	Estatal	Normativa de ordenación	Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional
	Autonómico	Atención a la diversidad	Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano
	Autonómico	Atención a la diversidad	ORDEN 20/2019, de 30 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se regula la organización de la respuesta educativa para la inclusión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos del sistema educativo valenciano
	Autonómico	Normativa de evaluación	ORDEN 8/2025, de 22 de abril, de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, por la que se regula la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en ciclos formativos y cursos de especialización derivados de la Ley orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de
	Autonómico	Instrucciones de inicio de curso	RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2025, de la Secretaría Autonómica de Educación, por la que se aprueban las instrucciones para la organización y el funcionamiento de los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el curso 2025-2026.
	Autonómico	Instrucciones de inicio de curso	RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2025 de la Secretaría Autonómica de Educación, por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica y de organización de los centros que impartan los grados D y E de Formación Profesional durante el curso 2025-2026 en la Comunidad Valenciana.

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Empreu	 IES Jaume II El Just Tavernes de la Valldigna	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

Etapas	Estatal	Real Decreto de Título	Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, por el que se modifican determinados reales decretos por los que se establecen títulos de Formación Profesional de grado superior y se fijan sus enseñanzas mínimas
	Autonómico	Normativa autonómica de Título (Orden o Decreto)	DECRETO 114/2025, de 29 de julio, del Consell, por el que se establecen los currículos de los ciclos formativos de grado medio y de grado superior de Formación Profesional, en aplicación de la Ley orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional
Ciclo	Estatal	Real Decreto de Título	RD 1629/2009, de 30 de octubre
	Autonómico	Normativa autonómica de Título (Orden o Decreto)	ORDEN 36/2012, de 22 de junio

0.2. Identificación del título

Identificación	Grado D	
	Ciclo Formativo	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red
	Denominación	Administración de Sistemas Informáticos en Red
	Duración	2000 horas
	Familia profesional	Informática y Comunicaciones
Perfil profesional	Competencia general	La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente.

0.3. Cuadro horario

Módulo profesional	Lengua vehicular	Carga lectiva (horas)	Primer curso (horas/sem)	Segundo curso (horas/sem)
Inglés profesional GS		67	2	
Implantación de sistemas operativos		233	7	
Planificación y administración de redes		200	6	
Fundamentos de hardware		100	3	

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Emplo	 IES Jaume II El Just Tavernes de la Valldigna	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

Gestión de bases de datos		166	5	
Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información		100	3	
Proyecto intermodular de Administración de Sistemas Informáticos en Red		34	1	
Itinerario personal para la empleabilidad I		100	3	
Administración de sistemas operativos		133		4
Servicios de red e internet		166		5
Implantación de aplicaciones web		133		4
Administración de sistemas gestores de bases de datos		67		2
Seguridad y alta disponibilidad		133		4
Proyecto intermodular de Administración de Sistemas Informáticos en Red		100		3
Digitalización aplicada al sistema productivo GS		34		1
Sostenibilidad aplicada al sistema productivo		34		1
Itinerario personal para la empleabilidad II		100		3
Módulo optativo		100		3
Total ciclo formativo			2000	

0.4. Relación entre los estándares de competencia y los módulos del ciclo formativo

MÓDULOS	ESTÁNDARES DE COMPETENCIA
0369. Implantación de sistemas operativos	ECP0485_3: Gestionar el «software» de un sistema informático
0369. Implantación de sistemas operativos 0371. Fundamentos de hardware	ECP0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos
0371. Fundamentos de hardware 0378. Seguridad y alta disponibilidad	ECP0484_3: Administrar los dispositivos «hardware» de un sistema informático
0372. Gestión de bases de datos	ECP0225_3: Configurar y gestionar bases de datos relacionales
0374. Administración de sistemas operativos	ECP0485_3: Gestionar el «software» de un sistema informático ECP0490_3: Gestionar servicios en el sistema informático
0375. Servicios de red e internet	ECP0495_3: Instalar, configurar y administrar el software para gestionar un entorno web ECP0496_3: Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería electrónica ECP0497_3: Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de archivos y multimedia
0376. Implantación de aplicaciones web	ECP0493_3: Entregar aplicaciones web

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats y Empleo	 IES Jaume II El Just Tavernes de la Valldigna	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

0377. Administración de sistemas gestores de bases de datos	ECP0224_3: Instalar y administrar sistemas gestores de bases de datos
0378. Seguridad y alta disponibilidad	ECP0486_3: Asegurar equipos informáticos

0.5. Identificación del módulo

MÓDULO PROFESIONAL		
Identificación	Código	0370
	Módulo profesional	Planificación y administración de redes
	Curso	Primer curso
Distribución horaria	Horas	200
	Horas semanales	6
Asociado a los Estándares de Competencia	El módulo no está asociado a ningún Estándar de Competencia.	

1. DESARROLLO CURRICULAR

1.1. Competencias y Objetivos del módulo

Relación entre las competencias PPS y los objetivos generales del ciclo, relacionados con el módulo.

Competencias	Objetivos
b) Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre otros) instalando y configurando el software, en condiciones de calidad e) Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los requisitos de funcionamiento f) Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las necesidades de funcionamiento g) Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y seleccionando equipos y elementos h) Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la configuración para asegurar su conectividad m) Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su funcionalidad n) Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área	f) Configurar dispositivos hardware, analizando sus características funcionales, para optimizar el rendimiento del sistema g) Configurar hardware de red, analizando sus características funcionales y relacionándolo con su campo de aplicación, para integrar equipos de comunicaciones h) Analizar tecnologías de interconexión, describiendo sus características y posibilidades de aplicación, para configurar la estructura de la red telemática y evaluar su rendimiento i) Elaborar esquemas de redes telemáticas utilizando software específico para configurar la estructura de la red telemática k) Identificar condiciones de equipos e instalaciones, interpretando planes de seguridad y especificaciones de fabricante, para supervisar la seguridad física ñ) Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con las medidas correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Empreu	 IES Jaume II Tavernes de la Valld	 GOBIERNO DE ESPAÑA  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA			

(programando y verificando su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento ñ) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los subordinados, informando cuando sea conveniente s) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable	p) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver problemas y mantener una cultura de actualización e innovación
---	---

1.2. Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación

Con el objetivo de realizar la trazabilidad del alumnado en las actividades de enseñanza y aprendizaje, es imprescindible asociar por cada uno de los resultados de aprendizaje de la unidad formativa, las evidencias (criterios de evaluación) que aseguran al alumnado haberlas alcanzado.

Resultados de Aprendizaje	Criterios de evaluación
1. Reconoce la estructura de las redes de datos identificando sus elementos y principios de funcionamiento	a) Se han identificado los factores que impulsan la continua expansión y evolución de las redes de datos b) Se han diferenciado los distintos medios de transmisión utilizados en las redes c) Se han reconocido los distintos tipos de red y sus topologías d) Se han descrito las arquitecturas de red y los niveles que las componen e) Se ha descrito el concepto de protocolo de comunicación f) Se ha descrito el funcionamiento de las pilas de protocolos en las distintas arquitecturas de red

	g) Se han presentado y descrito los elementos funcionales, físicos y lógicos, de las redes de datos h) Se han diferenciado los dispositivos de interconexión de redes atendiendo al nivel funcional en el que se encuadran
2. Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas, evaluando su funcionamiento y prestaciones	a) Se han identificado los estándares para redes cableadas e inalámbricas b) Se han montado cables directos, cruzados y de consola c) Se han utilizado comprobadores para verificar la conectividad de distintos tipos de cables d) Se ha utilizado el sistema de direccionamiento lógico IP para asignar direcciones de red y máscaras de subred e) Se han configurado adaptadores de red cableados e inalámbricos bajo distintos sistemas operativos f) Se han integrado dispositivos en redes cableadas e inalámbricas g) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores inalámbricos sobre distintas configuraciones h) Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico y lógico de una red i) Se ha monitorizado la red mediante aplicaciones basadas en el protocolo SNMP
3. Administra conmutadores estableciendo opciones de configuración para su integración en la red	a) Se han conectado conmutadores entre sí y con las estaciones de trabajo b) Se ha interpretado la información que proporcionan los «leds» del conmutador c) Se han utilizado distintos métodos para acceder al modo de configuración del conmutador d) Se han identificado los archivos que guardan la configuración del conmutador e) Se ha administrado la tabla de direcciones MAC del conmutador

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats y Empleo	 IES Jaume II Tavernes de la Vall	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA			

	f) Se ha configurado la seguridad del puerto g) Se ha actualizado el sistema operativo del conmutador h) Se han utilizado los comandos proporcionados por el sistema operativo del conmutador que permiten hacer el seguimiento de posibles incidencias i) Se ha verificado el funcionamiento del Spanning Tree Protocol en un conmutador j) Se han modificado los parámetros que determinan el proceso de selección del puente raíz
4. Administra las funciones básicas de un «router» estableciendo opciones de configuración para su integración en la red	a) Se ha interpretado la información que proporcionan los «leds» del «router» b) Se han utilizado distintos métodos para acceder al modo de configuración del «router» c) Se han identificado las etapas de la secuencia de arranque del «router» d) Se han utilizado los comandos para la configuración y administración básica del «router» e) Se han identificado los archivos que guardan la configuración del «router» y se han gestionado mediante los comandos correspondientes f) Se han configurado rutas estáticas g) Se han utilizado los comandos proporcionados por el sistema operativo del «router» que permiten hacer el seguimiento de posibles incidencias h) Se ha configurado el «router» como servidor de direcciones IP dinámicas i) Se han descrito las capacidades de filtrado de tráfico del «router» j) Se han utilizado comandos para gestionar listas de control de acceso
5. Configura redes locales virtuales identificando su campo de aplicación	a) Se han descrito las ventajas que presenta la utilización de redes locales virtuales (VLANs) b) Se han implementado VLANs

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats y Empleo	 IES Jaume II Tavernes de la Vall	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA			

	c) Se ha realizado el diagnóstico de incidencias en VLANs d) Se han configurado enlaces troncales e) Se ha utilizado un router para interconectar diversas VLANs f) Se han descrito las ventajas que aporta el uso de protocolos de administración centralizada de VLANs g) Se han configurado los conmutadores para trabajar de acuerdo con los protocolos de administración centralizada
6. Realiza tareas avanzadas de administración de red analizando y utilizando protocolos dinámicos de encaminamiento	a) Se ha configurado el protocolo de enrutamiento RIPv1 b) Se han configurado redes con el protocolo RIPv2 c) Se ha realizado el diagnóstico de fallos en una red que utiliza RIP d) Se ha valorado la necesidad de utilizar máscaras de longitud variable en IPv4 e) Se ha dividido una red principal en subredes de distintos tamaños con VLSM f) Se han realizado agrupaciones de redes con CIDR g) Se ha habilitado y configurado OSPF en un «router» h) Se ha establecido y propagado una ruta por defecto usando OSPF
7. Conecta redes privadas a redes públicas identificando y aplicando diferentes tecnologías	a) Se han descrito las ventajas e inconvenientes del uso de la traducción de direcciones de red (NAT) b) Se ha utilizado NAT para realizar la traducción estática de direcciones de red c) Se ha utilizado NAT para realizar la traducción dinámica de direcciones de red d) Se han descrito las características de las tecnologías «Frame Relay», RDSI y ADSL e) Se han descrito las analogías y diferencias entre las tecnologías «Wifi» y «Wimax» f) Se han descrito las características de las tecnologías UMTS y HSDPA

1.3. Relación entre Competencias y Resultados de aprendizaje

Competencia	Resultados de aprendizaje
b) Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre otros) instalando y configurando el software, en condiciones de calidad	
e) Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los requisitos de funcionamiento	RA6. Realiza tareas avanzadas de administración de red analizando y utilizando protocolos dinámicos de encaminamiento
f) Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las necesidades de funcionamiento	RA2. Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas, evaluando su funcionamiento y prestaciones RA3. Administra conmutadores estableciendo opciones de configuración para su integración en la red
g) Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y seleccionando equipos y elementos	RA2. Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas, evaluando su funcionamiento y prestaciones RA7. Conecta redes privadas a redes públicas identificando y aplicando diferentes tecnologías

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats y Empleo	 IES Jaume II Tavernes de la Vall	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA			

h) Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la configuración para asegurar su conectividad	RA7. Conecta redes privadas a redes públicas identificando y aplicando diferentes tecnologías
m) Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su funcionalidad	RA1. Reconoce la estructura de las redes de datos identificando sus elementos y principios de funcionamiento RA2. Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas, evaluando su funcionamiento y prestaciones RA6. Realiza tareas avanzadas de administración de red analizando y utilizando protocolos dinámicos de encaminamiento
n) Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento	RA7. Conecta redes privadas a redes públicas identificando y aplicando diferentes tecnologías
s) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable	
ñ) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los subordinados, informando cuando sea conveniente	

1.4. Contenidos básicos de referencia del módulo

Contenidos básicos de referencia
Caracterización de redes: – Terminología: redes LAN, MAN y WAN, topologías, arquitecturas, protocolos. – Sistemas de numeración decimal, binario y hexadecimal. Conversión entre sistemas. – Arquitectura de redes. – Encapsulamiento de la información. – El modelo OSI. – El modelo TCP/IP. – Las tecnologías «Ethernet». – El modelo OSI y «Ethernet». – Tipos de cableado «Ethernet». Integración de elementos en una red: – Los medios físicos. – Ancho de banda y tasa de transferencia. – Los cables metálicos (coaxial, STP y UTP). – Factores físicos que afectan a la transmisión. – La conexión inalámbrica. Los espectros de onda de microondas y radio. Topologías. Asociación y autenticación en la WLAN. – Direccionamiento. – Dominios de colisión y de «broadcast». – Direcciones IPv4 y máscaras de red. – Direccionamiento dinámico (DHCP). – Adaptadores. – Adaptadores alámbricos: instalación y configuración. – Adaptadores inalámbricos: instalación y configuración. Configuración y administración de conmutadores: – Segmentación de la red. Ventajas que presenta. – Conmutadores y dominios de colisión y «broadcast».

- Segmentación de redes.
 - Formas de conexión al conmutador para su configuración.
 - Configuración del conmutador.
 - Configuración estática y dinámica de la tabla de direcciones MAC.
- Configuración y administración básica de «routers»:
- Los «routers» en las LAN y en las WAN.
 - Componentes del «router».
 - Formas de conexión al «router» para su configuración inicial.
 - Comandos para configuración del «router».
 - Comandos para administración del «router».
 - Configuración del enrutamiento estático.
 - Definición y ubicación de listas de control de acceso (ACLs).
- Configuración de redes virtuales:
- El diseño de redes locales a tres capas (núcleo, distribución y acceso).
 - Implantación y configuración de redes virtuales.
 - Definición de enlaces troncales en los conmutadores y «routers». El protocolo IEEE802.1Q.
- Configuración y administración de protocolos dinámicos:
- Protocolos enrutables y protocolos de enrutamiento.
 - Protocolos de enrutamiento interior y exterior.
 - El enrutamiento sin clase.
 - La subdivisión de redes y el uso de máscaras de longitud variable (VLMs).
 - El protocolo RIPv2; comparación con RIPv1.
 - Configuración y administración de RIPv1.
 - Configuración y administración de RIPv2.
- Configuración del acceso a Internet desde una LAN:
- Direccionamiento interno y direccionamiento externo.
 - NAT origen y NAT destino.
 - NAT estático, dinámico, de sobrecarga (PAT) e inverso.
 - Configuración de NAT.
 - Diagnóstico de incidencias de NAT.
 - Configuración de PAT.

F01.PC02 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

No se han definido la metodología.

2.1. Estrategias metodológicas

Nombre	Descripción
Activación	Realización de actividades para que el alumnado sea capaz de relacionar el contenido y competencias nuevas con contenidos anteriores y competencias básicas.
Aprendizaje basado en problemas	Planteado un problema, el alumnado debe investigar y trabajar para hallar una solución. Para ello, el alumnado debe razonar y aplicar su conocimiento.
Aprendizaje cooperativo	Resolución conjunta de tareas. En las actividades de taller como fórmula para el trabajo en equipo necesario en el entorno profesional.
Clase invertida	Lo contrario a la clase tradicional: Primero el alumnado profundiza en la parte teórica fuera del aula. Después en la clase se suscitan las dudas, debates, problemas, etc. El profesorado no es la fuente de conocimiento, representa la guía para la realización de tareas en el aula.
Demostración	Presentación de actividades y tareas en las que el alumnado asiste a una demostración teórico-práctica del conocimiento y se ejemplifican las destrezas y técnicas que después aplicará el alumnado. La demostración puede hacerse: por el profesorado, por profesionales, entre iguales, etc.
Trabajo por retos	Método inductivo, no se propone un problema a resolver, se ofrece al alumnado conceptos generales de los que obtienen retos que deberán abordar para aportar soluciones.

3. UNIDADES

UNIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJE						
	1	2	3	4	5	6	7
UD1: UT1. Caracterización de redes.	X						
UD2: UT2. Integración de elementos en una red: Fundamentos de redes.		X					
UD3: UT3. Integración de elementos en una red. Red de área local.			X				
UD4: UT4. Configuración y administración de conmutadores.			X				
UD5: UT5. Configuración y administración de routers.				X			
UD6: UT6. Configuración de redes virtuales.					X		
UD7: UT7. Configuración y administración de protocolos de encaminamiento dinámico.						X	
UD8: UT8. Configuración de acceso a Internet desde una LAN.							X

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Emprego	 IES Jaume II Tavernes de la Valld	 GOBIERNO DE ESPAÑA  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

Unidad didáctica 1	UT1. Caracterización de redes.	Sesiones	16
Resultado(s) de aprendizaje	1. Reconoce la estructura de las redes de datos identificando sus elementos y principios de funcionamiento		
Criterios de evaluación			
RA1.a. Se han identificado los factores que impulsan la continua expansión y evolución de las redes de datos			
RA1.b. Se han diferenciado los distintos medios de transmisión utilizados en las redes			
RA1.c. Se han reconocido los distintos tipos de red y sus topologías			
RA1.d. Se han descrito las arquitecturas de red y los niveles que las componen			
RA1.e. Se ha descrito el concepto de protocolo de comunicación			
RA1.f. Se ha descrito el funcionamiento de las pilas de protocolos en las distintas arquitecturas de red			
RA1.g. Se han presentado y descrito los elementos funcionales, físicos y lógicos, de las redes de datos			
RA1.h. Se han diferenciado los dispositivos de interconexión de redes atendiendo al nivel funcional en el que se encuadran			
Competencias personales y sociales. Aprendizajes de carácter transversal			
Objetivos de aprendizaje			
Tipificación de actividades formativas			
Introducción	Formativas no evaluables	Formativas evaluables	
No se han definido.	No se han definido.	No se han definido.	
Actividades de proyecto intermodular			
No se han definido.			
Actividades de refuerzo	Actividades de profundización		
No se han definido.	No se han definido.		
Actividades de recuperación			
No se han definido.			
Actividades Complementarias			
No se han definido.			
Materiales y recursos disponibles			
No se han definido.			

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Empleo	 IES Jaume II Tavernes de la Valld	 GOBIERNO DE ESPAÑA  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

Unidad didáctica 2	UT2. Integración de elementos en una red: Fundamentos de redes.	Sesiones	25
Resultado(s) de aprendizaje	2. Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas, evaluando su funcionamiento y prestaciones		
Criterios de evaluación			
RA2.a. Se han identificado los estándares para redes cableadas e inalámbricas			
RA2.b. Se han montado cables directos, cruzados y de consola			
RA2.c. Se han utilizado comprobadores para verificar la conectividad de distintos tipos de cables			
RA2.d. Se ha utilizado el sistema de direccionamiento lógico IP para asignar direcciones de red y máscaras de subred			
RA2.e. Se han configurado adaptadores de red cableados e inalámbricos bajo distintos sistemas operativos			
RA2.f. Se han integrado dispositivos en redes cableadas e inalámbricas			
RA2.g. Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores inalámbricos sobre distintas configuraciones			
RA2.h. Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico y lógico de una red			
RA2.i. Se ha monitorizado la red mediante aplicaciones basadas en el protocolo SNMP			
Competencias personales y sociales. Aprendizajes de carácter transversal			
Objetivos de aprendizaje			
Tipificación de actividades formativas			
Introducción	Formativas no evaluables	Formativas evaluables	
No se han definido.	No se han definido.	No se han definido.	
Actividades de proyecto intermodular			
No se han definido.			
Actividades de refuerzo		Actividades de profundización	
No se han definido.		No se han definido.	
Actividades de recuperación			
No se han definido.			
Actividades Complementarias			
No se han definido.			
Materiales y recursos disponibles			
No se han definido.			

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Empleo	 IES Jaume II Tavernes de la Valld	 GOBIERNO DE ESPAÑA  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

Unidad didáctica 3	UT3. Integración de elementos en una red. Red de área local.	Sesiones	16
Resultado(s) de aprendizaje	3. Administra conmutadores estableciendo opciones de configuración para su integración en la red		
Criterios de evaluación			
RA3.a. Se han conectado conmutadores entre sí y con las estaciones de trabajo RA3.b. Se ha interpretado la información que proporcionan los «leds» del conmutador RA3.c. Se han utilizado distintos métodos para acceder al modo de configuración del conmutador RA3.d. Se han identificado los archivos que guardan la configuración del conmutador RA3.e. Se ha administrado la tabla de direcciones MAC del conmutador RA3.f. Se ha configurado la seguridad del puerto RA3.g. Se ha actualizado el sistema operativo del conmutador RA3.h. Se han utilizado los comandos proporcionados por el sistema operativo del conmutador que permiten hacer el seguimiento de posibles incidencias RA3.i. Se ha verificado el funcionamiento del Spanning Tree Protocol en un conmutador RA3.j. Se han modificado los parámetros que determinan el proceso de selección del puente raíz			
Competencias personales y sociales. Aprendizajes de carácter transversal			
Objetivos de aprendizaje			
Tipificación de actividades formativas			
Introducción	Formativas no evaluables	Formativas evaluables	
No se han definido.	No se han definido.	No se han definido.	
Actividades de proyecto intermodular			
No se han definido.			
Actividades de refuerzo		Actividades de profundización	
No se han definido.		No se han definido.	
Actividades de recuperación			
No se han definido.			
Actividades Complementarias			
No se han definido.			
Materiales y recursos disponibles			
No se han definido.			

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Empleó	 IES Jaume II Tavernes de la Valld	 GOBIERNO DE ESPAÑA  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

Unidad didáctica 4	UT4. Configuración y administración de conmutadores.	Sesiones	35
Resultado(s) de aprendizaje	3. Administra conmutadores estableciendo opciones de configuración para su integración en la red		
Criterios de evaluación			
RA3.a. Se han conectado conmutadores entre sí y con las estaciones de trabajo			
RA3.b. Se ha interpretado la información que proporcionan los «leds» del conmutador			
RA3.c. Se han utilizado distintos métodos para acceder al modo de configuración del conmutador			
RA3.d. Se han identificado los archivos que guardan la configuración del conmutador			
RA3.e. Se ha administrado la tabla de direcciones MAC del conmutador			
RA3.f. Se ha configurado la seguridad del puerto			
RA3.g. Se ha actualizado el sistema operativo del conmutador			
RA3.h. Se han utilizado los comandos proporcionados por el sistema operativo del conmutador que permiten hacer el seguimiento de posibles incidencias			
RA3.i. Se ha verificado el funcionamiento del Spanning Tree Protocol en un conmutador			
RA3.j. Se han modificado los parámetros que determinan el proceso de selección del puente raíz			
Competencias personales y sociales. Aprendizajes de carácter transversal			
Objetivos de aprendizaje			
Tipificación de actividades formativas			
Introducción	Formativas no evaluables	Formativas evaluables	
No se han definido.	No se han definido.	No se han definido.	
Actividades de proyecto intermodular			
No se han definido.			
Actividades de refuerzo		Actividades de profundización	
No se han definido.		No se han definido.	
Actividades de recuperación			
No se han definido.			
Actividades Complementarias			
No se han definido.			
Materiales y recursos disponibles			
No se han definido.			

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Empleo	 IES Jaume II Tavernes de la Valld	 GOBIERNO DE ESPAÑA  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

Unidad didáctica 5	UT5. Configuración y administración de routers.	Sesiones	35
Resultado(s) de aprendizaje	4. Administra las funciones básicas de un «router» estableciendo opciones de configuración para su integración en la red		
Criterios de evaluación			
RA4.a. Se ha interpretado la información que proporcionan los «leds» del «router»			
RA4.b. Se han utilizado distintos métodos para acceder al modo de configuración del «router»			
RA4.c. Se han identificado las etapas de la secuencia de arranque del «router»			
RA4.d. Se han utilizado los comandos para la configuración y administración básica del «router»			
RA4.e. Se han identificado los archivos que guardan la configuración del «router» y se han gestionado mediante los comandos correspondientes			
RA4.f. Se han configurado rutas estáticas			
RA4.g. Se han utilizado los comandos proporcionados por el sistema operativo del «router» que permiten hacer el seguimiento de posibles incidencias			
RA4.h. Se ha configurado el «router» como servidor de direcciones IP dinámicas			
RA4.i. Se han descrito las capacidades de filtrado de tráfico del «router»			
RA4.j. Se han utilizado comandos para gestionar listas de control de acceso			
Competencias personales y sociales. Aprendizajes de carácter transversal			
Objetivos de aprendizaje			
Tipificación de actividades formativas			
Introducción	Formativas no evaluables	Formativas evaluables	
No se han definido.	No se han definido.	No se han definido.	
Actividades de proyecto intermodular			
No se han definido.			
Actividades de refuerzo		Actividades de profundización	
No se han definido.		No se han definido.	
Actividades de recuperación			
No se han definido.			
Actividades Complementarias			
No se han definido.			
Materiales y recursos disponibles			
No se han definido.			

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Empleo	 IES Jaume II Tavernes de la Valld	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

Unidad didáctica 6	UT6. Configuración de redes virtuales.	Sesiones	30
Resultado(s) de aprendizaje	5. Configura redes locales virtuales identificando su campo de aplicación		
Criterios de evaluación			
RA5.a. Se han descrito las ventajas que presenta la utilización de redes locales virtuales (VLANs)			
RA5.b. Se han implementado VLANs			
RA5.c. Se ha realizado el diagnóstico de incidencias en VLANs			
RA5.d. Se han configurado enlaces troncales			
RA5.e. Se ha utilizado un router para interconectar diversas VLANs			
RA5.f. Se han descrito las ventajas que aporta el uso de protocolos de administración centralizada de VLANs			
RA5.g. Se han configurado los conmutadores para trabajar de acuerdo con los protocolos de administración centralizada			
Competencias personales y sociales. Aprendizajes de carácter transversal			
Objetivos de aprendizaje			
Tipificación de actividades formativas			
Introducción	Formativas no evaluables	Formativas evaluables	
No se han definido.	No se han definido.	No se han definido.	
Actividades de proyecto intermodular			
No se han definido.			
Actividades de refuerzo		Actividades de profundización	
No se han definido.		No se han definido.	
Actividades de recuperación			
No se han definido.			
Actividades Complementarias			
No se han definido.			
Materiales y recursos disponibles			
No se han definido.			

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Empleo	 IES Jaume II Tavernes de la Valld	 GOBIERNO DE ESPAÑA  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

Unidad didáctica 7	UT7. Configuración y administración de protocolos de encaminamiento dinámico.	Sesiones	25
Resultado(s) de aprendizaje	6. Realiza tareas avanzadas de administración de red analizando y utilizando protocolos dinámicos de encaminamiento		
Criterios de evaluación			
RA6.a. Se ha configurado el protocolo de enrutamiento RIPv1 RA6.b. Se han configurado redes con el protocolo RIPv2 RA6.c. Se ha realizado el diagnóstico de fallos en una red que utiliza RIP RA6.d. Se ha valorado la necesidad de utilizar máscaras de longitud variable en IPv4 RA6.e. Se ha dividido una red principal en subredes de distintos tamaños con VLSM RA6.f. Se han realizado agrupaciones de redes con CIDR RA6.g. Se ha habilitado y configurado OSPF en un «router» RA6.h. Se ha establecido y propagado una ruta por defecto usando OSPF			
Competencias personales y sociales. Aprendizajes de carácter transversal			
Objetivos de aprendizaje			
Tipificación de actividades formativas			
Introducción	Formativas no evaluables	Formativas evaluables	
No se han definido.	No se han definido.	No se han definido.	
Actividades de proyecto intermodular			
No se han definido.			
Actividades de refuerzo		Actividades de profundización	
No se han definido.		No se han definido.	
Actividades de recuperación			
No se han definido.			
Actividades Complementarias			
No se han definido.			
Materiales y recursos disponibles			
No se han definido.			

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats y Empleo	 IES Jaume II Tavernes de la Valld	 GOBIERNO DE ESPAÑA  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

Unidad didáctica 8	UT8. Configuración de acceso a Internet desde una LAN.	Sesiones	10
Resultado(s) de aprendizaje	7. Conecta redes privadas a redes públicas identificando y aplicando diferentes tecnologías		
Criterios de evaluación			
RA7.a. Se han descrito las ventajas e inconvenientes del uso de la traducción de direcciones de red (NAT)			
RA7.b. Se ha utilizado NAT para realizar la traducción estática de direcciones de red			
RA7.c. Se ha utilizado NAT para realizar la traducción dinámica de direcciones de red			
RA7.d. Se han descrito las características de las tecnologías «Frame Relay», RDSI y ADSL			
RA7.e. Se han descrito las analogías y diferencias entre las tecnologías «Wifi» y «Wimax»			
RA7.f. Se han descrito las características de las tecnologías UMTS y HSDPA			
Competencias personales y sociales. Aprendizajes de carácter transversal			
Objetivos de aprendizaje			
Tipificación de actividades formativas			
Introducción	Formativas no evaluables	Formativas evaluables	
No se han definido.	No se han definido.	No se han definido.	
Actividades de proyecto intermodular			
No se han definido.			
Actividades de refuerzo		Actividades de profundización	
No se han definido.		No se han definido.	
Actividades de recuperación			
No se han definido.			
Actividades Complementarias			
No se han definido.			
Materiales y recursos disponibles			
No se han definido.			

4. PLAN FORMATIVO EN EMPRESA

En la siguiente tabla se detallan qué resultados de aprendizaje del módulo se desarrollarán en empresa, ya sea de modo exclusivo o compartido. En el caso de compartición del resultado de

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Empleo	 IES Jaume II Tavernes de la Valld	 GOBIERNO DE ESPAÑA  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

aprendizaje, se detalla el modo en que se calificarán las actividades desarrolladas en la empresa:

Resultado de aprendizaje	Centro	Empresa	Evaluación compartida			
			Modo	% Centro	% Empresa	% Ampliac.
0370.1. Reconoce la estructura de las redes de datos identificando sus elementos y principios de funcionamiento	X					
0370.2. Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas, evaluando su funcionamiento y prestaciones	X					
0370.3. Administra conmutadores estableciendo opciones de configuración para su integración en la red	X					
0370.4. Administra las funciones básicas de un «router» estableciendo opciones de configuración para su integración en la red	X	X	Calificación compartida centro-empresa	70.00	30.00	
0370.5. Configura redes locales virtuales identificando su campo de aplicación	X	X	Calificación compartida centro-empresa	70.00	30.00	
0370.6. Realiza tareas avanzadas de administración de red analizando y utilizando protocolos dinámicos de encaminamiento	X	X	Calificación compartida centro-empresa	80.00	20.00	
0370.7. Conecta redes privadas a redes públicas identificando y aplicando diferentes tecnologías	X					
Actividades formativas a realizar en la empresa relacionadas con los resultados de aprendizaje						

5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La evaluación del aprendizaje es un factor fundamental para garantizar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, la evaluación es un proceso permanente y continuo,

aunque en algunos momentos se realicen acciones específicas con un fin determinado. En función de cuál sea este momento, podemos diferenciar:

- **Evaluación inicial o diagnóstica.** Se realiza al comienzo del módulo, en el mes de septiembre y su finalidad es la toma de decisiones sobre la planificación inicial del módulo según las capacidades y necesidades del alumnado. Por norma general se realizará por medio de un cuestionario que valore los conocimientos previos. Una vez analizadas las respuestas de todo el alumnado, el equipo educativo realizará las adaptaciones necesarias de la propuesta didáctica.

- **Evaluación continua.** Se realiza durante el desarrollo de la unidad formativa y con ella se puede valorar el progreso del alumnado, así como la calidad de la práctica docente. Permite ir adaptándose a las circunstancias e imponderables que vayan surgiendo e ir mejorando el proceso.

Al ser una **evaluación competencial** en el que se toma como referente los resultados de aprendizaje, estos se ponderan en porcentajes indicando la relevancia que tienen en el total de la calificación de la evaluación final del alumnado.

Esta evaluación se realiza por medio de instrumentos de evaluación e instrumentos de calificación que se indican en cada una de las actividades con calificación de la programación de aula.

- **Evaluación final.** Si el/la alumno/a no supera por medio de la evaluación continua el módulo, tendrá derecho a una evaluación en la convocatoria ordinaria y extraordinaria de los RAs no superados.

5.1. Instrumentos de evaluación propuestos

Código	Nombre	Descripción
IE1	Cuestionario	Relación de preguntas con diferentes tipos de respuestas (única, múltiple, respuesta breve ...)
IE2	Ejemplo guiado	Tareas desarrolladas paso a paso, bajo supervisión del docente, al tiempo que se sigue una serie de explicaciones.
IE3	Resolución de actividades	Tareas o ejercicios concretos y aislados de aspectos curriculares, que pueden seguir una secuencia lógica o acumulativa.
IE4	Prueba objetiva	Conjunto de tareas teórico-prácticas con limitación temporal.
IE7	Actividad de investigación	Mediante unas indicaciones previas, se conduce al alumnado en un proceso de autogestión para alcanzar determinados objetivos.
IE8	Exposición o presentación	Actividad de carácter expositivo en la que el alumnado sintetiza y presenta un producto elaborado.
IE9	Prueba objetiva de recuperación	Prueba objetiva de recuperación
IE10	Actividades de recuperación	Actividades de recuperación
IE13	Observación directa	Observación directa

5.2. Criterios de calificación

Las **actividades de enseñanza-aprendizaje de evaluación** contenidas en cada unidad formativa serán valoradas de 0 a 10 puntos. Dichas actividades están asociadas a uno o más Criterios de evaluación (e indirectamente, a uno o más resultados de aprendizaje).

Para calcular la calificación de cada resultado de aprendizaje se tendrán en cuenta los criterios de evaluación trabajados en cada actividad de enseñanza-aprendizaje.

La calificación final se calculará como la media ponderada de los Resultados de Aprendizaje y los Criterios de evaluación, según las ponderaciones detalladas en el Anexo I.

Los criterios de calificación de cada resultado de aprendizaje se detallan en el anexo I.

Para superar el módulo, el alumnado debe obtener una calificación igual o mayor a 5 en cada RA.

5.3. Recuperación de los resultados de aprendizaje

La recuperación de los RAs no superados y/o actividades se realizará durante el periodo lectivo ordinario del curso de las siguientes maneras dependiendo de las características de las actividades evaluables y del criterio docente:

- Realización o rectificación de las mismas actividades evaluables asociadas al CE/RA siempre que no se haya proporcionado las soluciones y/o no exista riesgo de copia.
- **Actividades de recuperación complementarias** que sustituyan a las no superadas, atendiendo a los principios de evaluación continua, formativa y formadora.
- Pruebas escritas finales con contenido teórico-práctico. Cada elemento de la prueba deberá indicar el RA asociado y su puntuación.

La calificación de los RAs no superados serán los mismos que los especificados en el apartado 7.2, y su valoración será entre 0 y 10.

El alumnado que pierda la evaluación continua por inasistencia atendiendo al procedimiento F15.PC02, tendrá la oportunidad de ser evaluado de los Resultados de Aprendizaje afectados, utilizando el método de evaluación y el momento que determine el/la docente.

El alumnado que no haya obtenido una calificación superior a 5 en el periodo ordinario, tendrá la posibilidad de presentarse a la convocatoria extraordinaria. El/la docente completará el **informe de recuperación** indicando los RAs no superados y las actividades de recuperación asociadas, que deberán ser realizables en tiempo y forma entre el periodo ordinario y extraordinario. Igualmente, la calificación será numérica, entre 0 y 10.

5.4. Criterios de inasistencia

La presencialidad será de al menos el 85% y se debe ajustar a lo que regula la Orden 8/2025, de 22 de abril, de evaluación en FP.

En régimen semipresencial, se deberá cumplir al menos el 85% de la presencialidad exigible en los módulos profesionales asociados a estándares de competencia.

La pérdida de evaluación continua se justificará por medio del documento F15.PC02, y será visada por Jefatura de estudios de FP. El hecho de que un/a alumno/a pierda la evaluación con-

tinua no supondrá la pérdida a una evaluación final. A criterio del/de la docente el alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua podrá o no realizar las actividades del resto del curso. En todo caso, se fomentará que el alumnado pueda reincorporarse a la evaluación continua si el/la docente, así lo considera procedente.

Será causa de anulación de matrícula la inasistencia durante un periodo de 10 días lectivos consecutivos no justificada a las actividades formativas.

6. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

El artículo 26 de RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2023, por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica y de organización de la actividad docente de los centros de la Comunitat Valenciana, establece que **el profesorado evaluará el aprendizaje del alumnado, el proceso de enseñanza y su propia práctica docente en relación con los objetivos del currículo, con las necesidades educativas del centro y con las características del alumnado, lo que implicará la evaluación y revisión, en su caso, del proyecto curricular de ciclo y de las programaciones didácticas que estén desarrollando.**

La evaluación de las programaciones didácticas se referirá, al menos, a los aspectos siguientes:

- a) La selección, distribución y secuenciación de los contenidos.
- b) Los criterios de evaluación.
- c) La metodología didáctica aplicada.
- d) Los materiales y recursos didácticos utilizados.
- e) Los criterios establecidos para adoptar las medidas de atención a la diversidad y realizar las adaptaciones curriculares para el alumnado que lo necesite.
- f) Los resultados obtenidos por el alumnado en el módulo de Formación en Centros de Trabajo, especialmente su inserción profesional.

Dicha evaluación se completará como un apartado en la **programación de aula (F02.PC02)** y trimestralmente la Jefatura de familia profesional lo incluirá en el **informe trimestral de seguimiento de las programaciones (F03.PC02).**

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En la actualidad la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo está regulada en la Comunidad Valenciana a través de la siguiente normativa:

- Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano.
- Orden 20/2019, de 30 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se regula la organización de la respuesta educativa para la inclusión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos del sistema educativo valenciano.

Esta normativa establece las medidas de respuesta educativa para la inclusión que constituyen todas las actuaciones educativas planificadas con la finalidad de eliminar las barreras

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Empleó	 IES Jaume II Tavernes de la Valldigna	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

identificadas en los diversos contextos donde se desarrolla el proceso educativo de todo el alumnado, y contribuyen de esta manera a la personalización del proceso de aprendizaje en todas las etapas educativas. Están divididas en cuatro niveles. En concreto, nos centraremos en las medidas de nivel III y IV.

- Nivel III: Lo constituyen las medidas dirigidas al alumnado que requiere una respuesta diferenciada, individualmente o en grupo, que implican apoyos ordinarios adicionales.
- Nivel IV: Lo constituyen las medidas dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que requiere una respuesta personalizada e individualizada de carácter extraordinario que implique apoyos especializados adicionales.

El departamento de orientación informará sobre el alumnado que necesita medidas de respuesta educativa para la inclusión de niveles III y IV para personalizar el proceso de aprendizaje.

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Empleo	 IES Jaume II Tavernes de la Valld	 GOBIERNO DE ESPAÑA  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

8. ANEXO I

A continuación, se detallan las ponderaciones de los Resultados de aprendizaje del módulo, así como la ponderación de cada Criterio de evaluación respecto a su Resultado de aprendizaje.

Resultado de aprendizaje (0370.1)	Ponderación
Reconoce la estructura de las redes de datos identificando sus elementos y principios de funcionamiento	7.00 %
Criterio de Evaluación	Ponderación
a. Se han identificado los factores que impulsan la continua expansión y evolución de las redes de datos	12.50 %
b. Se han diferenciado los distintos medios de transmisión utilizados en las redes	12.50 %
c. Se han reconocido los distintos tipos de red y sus topologías	12.50 %
d. Se han descrito las arquitecturas de red y los niveles que las componen	12.50 %
e. Se ha descrito el concepto de protocolo de comunicación	12.50 %
f. Se ha descrito el funcionamiento de las pilas de protocolos en las distintas arquitecturas de red	12.50 %
g. Se han presentado y descrito los elementos funcionales, físicos y lógicos, de las redes de datos	12.50 %
h. Se han diferenciado los dispositivos de interconexión de redes atendiendo al nivel funcional en el que se encuadran	12.50 %

Resultado de aprendizaje (0370.2)	Ponderación
Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas, evaluando su funcionamiento y prestaciones	8.00 %
Criterio de Evaluación	Ponderación
a. Se han identificado los estándares para redes cableadas e inalámbricas	11.11 %
b. Se han montado cables directos, cruzados y de consola	11.11 %
c. Se han utilizado comprobadores para verificar la conectividad de distintos tipos de cables	11.11 %
d. Se ha utilizado el sistema de direccionamiento lógico IP para asignar direcciones de red y máscaras de subred	11.11 %
e. Se han configurado adaptadores de red cableados e inalámbricos bajo distintos sistemas operativos	11.11 %
f. Se han integrado dispositivos en redes cableadas e inalámbricas	11.11 %
g. Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores inalámbricos sobre distintas configuraciones	11.11 %
h. Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico y lógico de una red	11.11 %
i. Se ha monitorizado la red mediante aplicaciones basadas en el protocolo SNMP	11.12 %

Resultado de aprendizaje (0370.3)	Ponderación
Administra conmutadores estableciendo opciones de configuración para su integración en la red	15.00 %
Criterio de Evaluación	Ponderación
a. Se han conectado conmutadores entre sí y con las estaciones de trabajo	10.00 %

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Empreu	 IES Jaume II Tavernes de la Vall	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

b. Se ha interpretado la información que proporcionan los «leds» del conmutador	10.00 %
c. Se han utilizado distintos métodos para acceder al modo de configuración del conmutador	10.00 %
d. Se han identificado los archivos que guardan la configuración del conmutador	10.00 %
e. Se ha administrado la tabla de direcciones MAC del conmutador	10.00 %
f. Se ha configurado la seguridad del puerto	10.00 %
g. Se ha actualizado el sistema operativo del conmutador	10.00 %
h. Se han utilizado los comandos proporcionados por el sistema operativo del conmutador que permiten hacer el seguimiento de posibles incidencias	10.00 %
i. Se ha verificado el funcionamiento del Spanning Tree Protocol en un conmutador	10.00 %
j. Se han modificado los parámetros que determinan el proceso de selección del puente raíz	10.00 %

Resultado de aprendizaje (0370.4)	Ponderación
Administra las funciones básicas de un «router» estableciendo opciones de configuración para su integración en la red	15.00 %
Criterio de Evaluación	Ponderación
a. Se ha interpretado la información que proporcionan los «leds» del «router»	10.00 %
b. Se han utilizado distintos métodos para acceder al modo de configuración del «router»	10.00 %
c. Se han identificado las etapas de la secuencia de arranque del «router»	10.00 %
d. Se han utilizado los comandos para la configuración y administración básica del «router»	10.00 %
e. Se han identificado los archivos que guardan la configuración del «router» y se han gestionado mediante los comandos correspondientes	10.00 %
f. Se han configurado rutas estáticas	10.00 %
g. Se han utilizado los comandos proporcionados por el sistema operativo del «router» que permiten hacer el seguimiento de posibles incidencias	10.00 %
h. Se ha configurado el «router» como servidor de direcciones IP dinámicas	10.00 %
i. Se han descrito las capacidades de filtrado de tráfico del «router»	10.00 %
j. Se han utilizado comandos para gestionar listas de control de acceso	10.00 %

Resultado de aprendizaje (0370.5)	Ponderación
Configura redes locales virtuales identificando su campo de aplicación	20.00 %
Criterio de Evaluación	Ponderación
a. Se han descrito las ventajas que presenta la utilización de redes locales virtuales (VLANs)	14.29 %
b. Se han implementado VLANs	14.29 %
c. Se ha realizado el diagnóstico de incidencias en VLANs	14.29 %
d. Se han configurado enlaces troncales	14.29 %
e. Se ha utilizado un router para interconectar diversas VLANs	14.29 %
f. Se han descrito las ventajas que aporta el uso de protocolos de administración centralizada de VLANs	14.29 %
g. Se han configurado los conmutadores para trabajar de acuerdo con los protocolos de administración centralizada	14.26 %

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Emprego	 IES Jaume II Tavernes de la Valld	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

Resultado de aprendizaje (0370.6)	Ponderación
Realiza tareas avanzadas de administración de red analizando y utilizando protocolos dinámicos de encaminamiento	20.00 %
Criterio de Evaluación	Ponderación
a. Se ha configurado el protocolo de enrutamiento RIPv1	12.50 %
b. Se han configurado redes con el protocolo RIPv2	12.50 %
c. Se ha realizado el diagnóstico de fallos en una red que utiliza RIP	12.50 %
d. Se ha valorado la necesidad de utilizar máscaras de longitud variable en IPv4	12.50 %
e. Se ha dividido una red principal en subredes de distintos tamaños con VLSM	12.50 %
f. Se han realizado agrupaciones de redes con CIDR	12.50 %
g. Se ha habilitado y configurado OSPF en un «router»	12.50 %
h. Se ha establecido y propagado una ruta por defecto usando OSPF	12.50 %

Resultado de aprendizaje (0370.7)	Ponderación
Conecta redes privadas a redes públicas identificando y aplicando diferentes tecnologías	15.00 %
Criterio de Evaluación	Ponderación
a. Se han descrito las ventajas e inconvenientes del uso de la traducción de direcciones de red (NAT)	16.67 %
b. Se ha utilizado NAT para realizar la traducción estática de direcciones de red	16.67 %
c. Se ha utilizado NAT para realizar la traducción dinámica de direcciones de red	16.67 %
d. Se han descrito las características de las tecnologías «Frame Relay», RDSI y ADSL	16.67 %
e. Se han descrito las analogías y diferencias entre las tecnologías «Wifi» y «Wimax»	16.67 %
f. Se han descrito las características de las tecnologías UMTS y HSDPA	16.65 %

Ponderación de los criterios de evaluación distribuidos entre diferentes unidades:

Criterio de evaluación	Unidad de trabajo	Ponderación
RA3.a. Se han conectado conmutadores entre sí y con las estaciones de trabajo	3. UT3. Integración de elementos en una red. Red de área local.	50.00 %
RA3.a. Se han conectado conmutadores entre sí y con las estaciones de trabajo	4. UT4. Configuración y administración de conmutadores.	50.00 %
RA3.b. Se ha interpretado la información que proporcionan los «leds» del conmutador	3. UT3. Integración de elementos en una red. Red de área local.	50.00 %
RA3.b. Se ha interpretado la información que proporcionan los «leds» del conmutador	4. UT4. Configuración y administración de conmutadores.	50.00 %
RA3.c. Se han utilizado distintos métodos para acceder al modo de configuración del conmutador	3. UT3. Integración de elementos en una red. Red de área local.	50.00 %
RA3.c. Se han utilizado distintos métodos para acceder	4. UT4. Configuración y	50.00 %

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Empleo	 IES Jaume II Tavernes de la Valld	 GOBIERNO DE ESPAÑA  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

al modo de configuración del conmutador	administración de conmutadores.	
RA3.d. Se han identificado los archivos que guardan la configuración del conmutador	3. UT3. Integración de elementos en una red. Red de área local.	50.00 %
RA3.d. Se han identificado los archivos que guardan la configuración del conmutador	4. UT4. Configuración y administración de conmutadores.	50.00 %
RA3.e. Se ha administrado la tabla de direcciones MAC del conmutador	3. UT3. Integración de elementos en una red. Red de área local.	50.00 %
RA3.e. Se ha administrado la tabla de direcciones MAC del conmutador	4. UT4. Configuración y administración de conmutadores.	50.00 %
RA3.f. Se ha configurado la seguridad del puerto	3. UT3. Integración de elementos en una red. Red de área local.	50.00 %
RA3.f. Se ha configurado la seguridad del puerto	4. UT4. Configuración y administración de conmutadores.	50.00 %
RA3.g. Se ha actualizado el sistema operativo del conmutador	3. UT3. Integración de elementos en una red. Red de área local.	50.00 %
RA3.g. Se ha actualizado el sistema operativo del conmutador	4. UT4. Configuración y administración de conmutadores.	50.00 %
RA3.h. Se han utilizado los comandos proporcionados por el sistema operativo del conmutador que permiten hacer el seguimiento de posibles incidencias	3. UT3. Integración de elementos en una red. Red de área local.	50.00 %
RA3.h. Se han utilizado los comandos proporcionados por el sistema operativo del conmutador que permiten hacer el seguimiento de posibles incidencias	4. UT4. Configuración y administración de conmutadores.	50.00 %
RA3.i. Se ha verificado el funcionamiento del Spanning Tree Protocol en un conmutador	3. UT3. Integración de elementos en una red. Red de área local.	50.00 %
RA3.i. Se ha verificado el funcionamiento del Spanning Tree Protocol en un conmutador	4. UT4. Configuración y administración de conmutadores.	50.00 %
RA3.j. Se han modificado los parámetros que determinan el proceso de selección del puente raíz	3. UT3. Integración de elementos en una red. Red de área local.	50.00 %
RA3.j. Se han modificado los parámetros que determinan el proceso de selección del puente raíz	4. UT4. Configuración y administración de conmutadores.	50.00 %